

연구실 안전관리 수칙(제17조 관련)

1. 연구실 안전의 원칙

1.1 기본수칙

- (1) 실험종사자는 발생 가능한 사고에 대해 대비하고 경각심을 가지면서 실험에 임하여 사고를 미연에 방지한다.
- (2) 위험성을 가진 작업이 있을 경우 반드시 실험복 및 적절한 보호구 등을 착용한다.
- (3) 소화기, 비상샤워기 등의 위치와 사용법을 숙지한다.
- (4) 위험하거나 독성이 있는 물질 또는 휘발성이 있는 화학약품 등은 후드 내에서 사용한다.
- (5) 미생물을 취급하는 생물안전 캐비닛 등의 장소는 사용 후 반드시 소독하고, 병원성 미생물을 보관하는 장소에는 "BIOHAZARD" 등의 위험 표지를 부착한다.
- (6) 수돗물 사용 후 밸브를 잠그고 누수 및 안전을 확인한다.
- (7) 사고 발생시 신속히 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자에게 보고한다.
- (8) 연구실 사용시 연구실로부터 대피할 수 있는 비상구가 항상 개방되도록 한다.
- (9) 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용매는 최소량으로 한다.
- (10) 기계의 오작동이나 환기불량, 전기, 수도 등으로 야기될 수 있는 위험요인에 대해서는 연구실을 떠나기 전에 반드시 안전을 확인한다.
- (11) 선반이나 테이블 위의 시약이 넘어지지 않도록 적절히 조치한다.
- (12) 모든 위험물 용기에는 위험성에 관한 표지를 부착하여 안전하게 사용할 수 있도록 한다.
- (13) 실험은 반드시 지정된 시간 및 장소에서 실시하고 실험 중에는 자리를 이석하지 않는다.
- (14) 연구실 출입문에는 실험과 관련된 위험성, 사고발생시 응급조치요령, 실험책임자의 비상연락처 등의 표지를 부착한다.
- (15) 전기 및 가스 안전수칙을 지켜 화재발생에 대비한다.
- (16) 연구실 내에서 흡연, 숙면 및 음식물 섭취를 금한다.
- (17) 연구실은 항상 정돈된 상태로 유지한다.

1.2 다른 사람의 안전에 대한 고려

- (1) 주위 사람들의 안전에 대해서 항상 고려하여야 한다.
- (2) 연구실에서 부주의하거나 안전에 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 시킨다.
- (3) 동료에게 실험업무의 일부를 돕도록 할 경우에는 필요한 보호구를 착용시켜 실험하도록 한다.

1.3 실험과 관련된 위험성에 대한 숙지

- (1) 어떠한 실험을 계획하거나, 새로운 장비의 사용 및 화학약품을 다루기 전에 실험에 관계되는 위험성과 사고시의 안전조치를 알고 있어야 한다.
- (2) 실험에 대한 위험과 안전조치에 대한 정보를 공유하여 연구실내 모든 사람이 숙지하

고 사고 시에 안전에 대비할 수 있도록 하여야 한다.

2. 화학약품 취급시 안전수칙

2.1 일반수칙

- (1) 화학약품을 운반할 경우에는 적절한 운반용 캐리어, 바스켓 또는 운반용기에 넣고 넘어지거나 깨지지 않도록 하여야 한다.
- (2) 엘리베이터나 복도에서 운반 시 용기가 개봉되어 있어서는 안 된다.
- (3) 시약 등의 모든 화학약품 용기에는 약품명, 보관자, 위험성 등의 정확한 라벨을 부착하여야 한다.
- (4) 위험한 화학약품은 직사광선을 피하고 냉암소에 저장하며, 다른 물질과 섞이지 않도록 하여 화기 및 열원으로부터 격리한다.
- (5) 다량의 위험한 물질은 법령에 의하여 소정의 저장고에 종류별로 저장하고, 독물, 극물은 약품선반에 자물쇠를 잠가 보관하여야 한다.
- (6) 위험한 약품의 분실, 도난 시는 사고의 우려가 있으므로 연구실책임자 및 연구실 안전환경관리자에게 보고한다.
- (7) 연구실에 물질안전보건자료(MSDS)를 반드시 비치하고 숙지하고 있어야 한다.
- (8) 폐액이나 약품은 절대로 싱크대에 버리지 않고 성상별로 분리하여 지정 보관소에 보관 후 배출하므로 수질오염, 대기오염을 일으키지 않도록 한다.

2.2 화학약품의 성상별 안전조치

(1) 독성물질

- ① 실험종사자는 자신이 사용하거나 근처 다른 사람이 사용하는 약품의 독성에 대하여 알고 있어야 한다.
- ② 독성물질을 취급할 경우에는 체내에 들어가는 것을 막는 조치를 취해야 한다.
- ③ 밀폐된 구역에서 많은 양을 사용해서는 안되며 항상 후드 내에서만 사용한다.

(2) 산과 염기물

- ① 항상 물에 산을 가하면서 희석하여야 하며, 그 반대의 방법은 엄금한다.
- ② 희석된 산, 염기를 쓰도록 한다.
- ③ 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 때에는 뚜껑을 닫아 놓는다.
- ④ 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 물로 씻어내고 도움을 요청하도록 한다.
- ⑤ 불화수소는 가스 및 용액이 맹독성으로 화상과 같은 즉각적인 증상이 없이 피부에 흡수되므로 취급에 주의를 요한다.
- ⑥ 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기화물, 무기화물 모두와 폭발성물질을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 충격, 마찰에 의해 저절로 폭발하므로 특히 주의한다.

(3) 산화제

- ① 강산화제는 매우 적은 양으로 강렬한 폭발을 일으킬 수 있으므로 방호복, 가죽장갑, 안면보호대 같은 보호구를 착용하고 다뤄야 한다.
- ② 많은 산화제를 사용하고자 할 경우 폭발방지용 방벽 등이 포함된 특별계획을

수립해야 한다.

(4) 금속분말

- ① 초미세한 금속분진들은 폐, 호흡기 질환 등을 일으킬 수 있으므로 미세분말 작업시 올바른 호흡기 보호대책이 강구되어야 한다.
- ② 연구실 오염을 방지하기 위해 가능한 한 후드에서 분말을 취급한다.
- ③ 많은 미세 분말들은 자연 발화성이며 공기에 노출되었을 때 폭발하기도 하므로 특별히 주의하여야 한다.

2.3 급성독성물질의 종류 및 인체 유해성

(1) 급성독성물질의 종류

- ① 시안화수소 · 플루오르아세트산 및 소디움염 · 디옥신 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램 당 5밀리그램 이하인 독성물질
- ② LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램 당 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ③ 데카보란 · 디보란 · 포스핀 · 이산화질소 · 메틸이소시아네이트 · 디클로로아세틸렌 · 플루오로아세트아마이드 · 케텐 · 1,4-디클로로-2-부텐 · 메틸비닐케톤 · 벤조트라이클로라이드 · 산화카드뮴 · 규산메틸 · 디페닐메탄다이소시아네이트 · 디페닐설페이트 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/l 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/l 이하인 독성물질
- ④ 산화제2수은 · 시안화나트륨 · 시안화칼륨 · 폴리비닐알코올 · 2-클로로아세트알데히드 · 염화제2수은 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 5밀리그램(체중) 이상 50밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑤ LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중)이상 200밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑥ 황화수소 · 황산 · 질산 · 테트라메틸납 · 디에틸렌트리아민 · 플루오린화 카보닐 · 헥사플루오로아세톤 · 트리플루오르화염소 · 푸르푸릴알코올 · 아닐린 · 불소 · 카보닐플루오라이드 · 발연황산 · 메틸에틸케톤 과산화물 · 디메틸에테르 · 페놀 · 벤질클로라이드 · 포스포러스펜톡사이드 · 벤질디메틸아민 · 피롤리딘 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 100ppm 이상 500ppm 이하인 화학물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 0.5mg/l 이상 2.0mg/l 이하인 화학물질, 분진 또는 미스트 0.05mg/l 이상 0.5mg/l 이하인 독성물질
- ⑦ 이소프로필아민 · 염화카드뮴 · 산화제2코발트 · 사이클로헥실아민 · 2-아미노피리딘 · 아조디이소부티로니트릴 등 LD50(경구, 쥐)이 킬로그램당 50밀리그램(체중) 이상 300밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑧ 에틸렌디아민 등 LD50(경피, 토끼 또는 쥐)이 킬로그램당 200밀리그램(체중) 이상 1,000밀리그램(체중) 이하인 독성물질
- ⑨ 불화수소 · 산화에틸렌 · 트리에틸아민 · 에틸아크릴산 · 브롬화수소 · 무수아세트산 · 황화불소 · 메틸프로필케톤 · 사이클로헥실아민 등 가스 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 500ppm 이상 2,500ppm 이하인 독성물질, 증기 LC50(쥐, 4시간 흡입)이 2.0mg/l 이상 10mg/l 이하인 독성물질, 분진 또는 미스트 0.5mg/l 이상 1.0mg/l 이하인 독성물질

(2) 독성물질의 인체 유해성

① 질식

- 1) 산소 결핍 또는 단순 질식 : 공기 중 이산화탄소, 메탄, 질소 등이 증가하면, 체내 산소가 부족하여 질식을 일으킨다.
- 2) 폐색성 질식 : 염소, 암모니아, 이산화황 등을 고농도로 흡입하면 기관의 점막을 강하게 자극하여, 분비물이 생성되어 기관을 막게 하여 질식한다.
- 3) 화학성 질식 : 일산화탄소(CO)의 경우, 적혈구의 헤모글로빈과 강하게 결합하여, 헤모글로빈과 산소의 결합을 저해하여 조직에 산소 공급을 못하게 하여 질식시킨다. 또한, 시안화수소(HCN), 황화수소(H₂S) 등은 조직세포의 효소에 작용하여, 세포가 혈액으로부터 산소를 받는 것을 방해하기 때문에 조직이 질식한다.

② 눈 장애

눈의 국소 장애는 산·알칼리류에 의한 것이 많은데 결막염 등을 들 수 있다. 또한, 화학물질에 의한 전신 중독의 한 증상으로서의 눈 장애는 이황화탄소에 의한 시야가 좁아지거나, 시력장애, 시신경염, 망막의 미세 동맥의 변화 등이 있고, 일산화탄소에 의한 만성 축성 시신염, 유기수은에 의한 중심성 시야 협색증, 염화메틸, 브롬화메틸 등에 의한 시신경염 등이 있다.

③ 이비인후(귀, 코, 목)장애

크롬산, 생석회, 인 등 부식성이 강한 화학물질에 대한 장기폭로는 코 점막이 찢리거나 궤양을 비중격 천공을 일으켜 비출혈 건조성 비염 증상을 띈다.

④ 구강장애

자극성의 가스, 흡, 분진(산, 알칼리)에 의해, 구강 점막 및 치아가 해를 입는다. 산류에 의한 치아산식증, 납에 의한 잇몸의 암청자색의 점상침작, 카드뮴에 의한 치경부의 황색 띠, 수은·세련·불소 등에 의한 전신성 중독 증상 등이 있다.

⑤ 호흡기 등의 장애

암모니아, 이산화황, 포름알데히드, 초산메틸, 세렌화수소, 스틸렌 등은 상부기도를 자극하고, 염소, 포스겐, 산화질소, 무수황산, 오존, 브롬, 불소, 황산디메틸 등은 폐조직을 자극한다. 또한, 니켈염류, 베릴리움, 바나듐, 카드뮴, 산화철, 비소 등의 금속화합물은 폐렴을 일으킨다. 그 외의 석면, 크롬산 등은 폐암의 원인이 된다.

⑥ 혈액계 장애

납은 조혈장기에 침입하여 빈혈을 일으킨다. 벤젠은 조혈장기에 침입하여 적혈구를 감소시키고 빈혈 및 백혈병의 원인이 되며, 방향족 니트로 및 아미노 화학물도 빈혈을 일으킨다.

⑦ 정신·신경계 장애

유기용제에는 마취작용이 있고, 이산화탄소는 급성 중독으로 마취작용을 나타내고, 아급성 중독으로는 두통, 불면 등의 정신증상을 나타내어 다발성 신경염, 축성 시신경염이 일어난다. 또한, 트리클로로에틸렌, 헥산 등의 유기용제의 고농도 폭로에서는 말초신경염, 말초신경마비가 일어난다. 그 외에, 정신·신경계 증상을 나타내는 화학물질로서는 일산화탄소, 사염화탄소, 유기수은, 유기납, 니켈카보닐, 비소, 망간, 주석화합물 등이 있다.

⑧ 간 장애

알코올, 할로겐화 탄화수소류, 유기금속화합물, 염료 중간체 등 많은 화학물질

에 의한 중독으로서 간 장애를 나타낸다.

⑨ 기타

니트로글리콜에 의한 순환기 계통 장애(급격한 협심증상 발작). 카드뮴, 납, 주석, 수은 등의 금속에 의한 소화기 장애(복통, 설사, 변비), 니트로글리콜, 사염화탄소, 아연 등의 만성 중독 증상으로 당뇨, 사염화탄소, 기타의 지방족 할로겐화탄화 수소 등에 의한 중독 증상인 경우에 볼 수 있는 혈뇨, 카드뮴에 의한 신장장애, 황린에 의한 턱뼈의 장애, 염화비닐에 의한 손끝 뼈의 용해증, 폴리아민류에 의한 피부 장애 등이 있다.

2.4 독성물질의 누출방지

- (1) 연구실 내에 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화한다.
- (2) 독성물질을 취급, 저장하는 장치의 연결부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 정기적으로 연결부분의 이상 유무를 점검한다.
- (3) 독성물질은 폐기하여야 하는 경우에는 냉각·분리·흡수·흡착·소각 등의 처리 공정을 통하여 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 한다.
- (4) 독성물질 취급 장치의 이상으로 인하여 독성물질이 외부로 방출될 때에는 저장·포집 또는 처리 장치를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 한다.
- (5) 독성물질을 취급하는 장치의 작동이 중지된 때에는 실험자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보장치를 실험자로부터 가까운 장소에 설치한다.
- (6) 독성물질이 외부로 누출된 때에는 감지·경보할 수 있는 장치를 갖춘다.

3. 연구실에서의 전기안전 수칙

- (1) 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.
- (2) 반드시 정격 전압을 사용하고 누전 차단기를 설치하여 감전사고시의 재해를 방지한다.
- (3) 전기 기기 사용을 위한 코드나 배선기구는 용량과 규격에 맞는 것을 사용한다.
- (4) 불량하거나 결함이 있는 전기 기기는 사용하지 않는다.
- (5) 전기 및 전열기구의 손상, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.
- (6) 배선·콘센트 하나에 여러 개의 플러그를 꽂는 것을 금지하고 접속 불량에 의한 과열이 발생하지 않도록 주의한다.
- (7) 장비를 검사하기 전에 회로의 스위치를 끄거나 장비의 플러그를 뽑아서 전원을 끈다.
- (8) 연결 코드선은 최소한으로 가능한 짧게 사용한다.
- (9) 사용하지 않는 전기 기기는 반드시 전원을 차단한 후 플러그를 뽑아서 보관한다.
- (10) 젖은 손으로 절대 전기 기기를 만지지 않는다.
- (11) 스위치함(분전반) 내부에 실험 기자재 등 불필요한 물건을 보관해서는 안 된다.
- (12) 노후된 전기 설비를 사용하는 것은 누전, 합선, 감전사고의 위험이 매우 높으므로 반드시 개·보수하여 사용한다.

4. 연구실에서의 가스안전 수칙

- (1) 고압가스는 가스 상태에 따라 압축, 액화, 용해가스로, 연소성에 따라 가연성, 불연성, 조연성가스로, 독성에 따라 독성, 비독성가스로 분류한다.

- (2) 특정고압가스(H₂, O₂, Cl₂, NH₃, C₂H₂ 등) 및 액화석유가스(LPG)를 사용할 경우에는 반드시 사용신고를 해야 한다.
- (3) 가스용기에는 식별표(태그)를 제작하여 부착하므로 식별이 용이하게 한다.

<가스의 종류에 따른 용기도색>

구 분	가스의 종류	도색의 구분	비 고
가연성 가스 및 독성 가스	액화석유가스	회색	
	수소	주황색	
	아세틸렌	황색	
	액화암모니아	백색	
	액화염소	갈색	
	그 밖의 가스	회색	

- (4) 고압가스를 사용하기 전에 용기 고정상태, 안전장치 이상, 주위 가연성, 인화성 물질 존재여부, 가스 체류 여부 등을 반드시 확인한다.
- (5) 가스용기는 환기가 잘 되는 장소나 별도 환기장치가 설비된 곳에 설치하고, 밀폐된 공간에서 장시간 사용하지 않는다.
- (6) 가스저장 시설에는 실험용가스 성분과 종류별로 보관한다.
- (7) 비눗물이나 점검액으로 배관, 호스 등의 연결부분을 수시로 점검, 가스의 누출여부를 확인한다.
- (8) 연소기는 항상 깨끗이 하여 노즐이 막히지 않도록 청소한다.
- (9) 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.
- (10) 노후한 가스 용기는 반납하고, 체인이나 가스홀더를 이용하여 넘어지지 않도록 잘 묶여 있어야 한다.
- (11) 가스사용 후에는 반드시 중간밸브 및 메인 밸브를 잠근다.
- (12) 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설 차단 장치를 설치한다.
- (13) 조연성(산소) 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.
- (14) 조정기는 가스의 특성에 맞는 것을 사용하고 모든 조정기는 정기적으로 검사를 받아야 한다.

5. 연구실에서의 병원성미생물 취급시험 안전 수칙

- (1) 모든 미생물 배양 및 사용은 정해진 위치 또는 공간에서 이뤄지도록 하며, 실험 중에는 연구실 출입을 제한한다.
- (2) 사용하는 미생물이 특수한 병원성 균이거나 인체에 해를 줄 수 있는 경우 반드시 사용 장소 또는 연구실에 이를 명시하고 담당자의 연락처를 표시하여 둔다.
- (3) 유해한 미생물을 시험할 때 직원 보호와 주변 환경으로부터 실험의 오염을 방지하기 위해 생물안전작업대를 사용한다.
- (4) 생물안전작업대는 사용 전후에 청소 및 소독이 실시되어야 하며, 표면 및 공기 중의 미생물오염도를 주기적으로 점검한다.
- (5) 연구실을 나가기 전에, 실험에 사용한 장갑을 교체하거나 벗은 후 손을 깨끗이 세척한다.

- (6) 연구실 내에서 식사, 음료, 흡연 등은 절대 하지 않는다.
- (7) 입을 이용한 피펫팅은 하지 않는다.
- (8) 날카로운 물체(주사기바늘, 핀셋 등)를 사용할 때는 그 취급에 주의한다.
- (9) 실험 중에 에어로졸이나 액체 튜 발생이 최소화되도록 한다.
- (10) 매일 또는 오염물질 유출 시 작업공간의 제염작업을 실시한다.
- (11) 적절한 방충, 방서 대책을 마련하여 시행한다.
- (12) 미생물의 분주나 미생물을 이용한 실험에 사용한 유리기구 등은 멸균시킨 후 세척 한다.
- (13) 미생물을 이용한 실험에 사용한 소모품이나 배지의 폐기는 반드시 멸균 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.
- (14) 미생물 이외의 생물 실험 재료도 사용 후 의료폐기물 용기에 폐기한다.
- (15) 분리 수거된 폐기물의 처리과정은 폐기물관리법에 따라 시행한다.
- (16) 실험동물의 검역 및 미생물학적 검사에서 실험동물의 감염병 중 인수공통 전염병이 우려되는 동물은 예방대책으로 시설 내 반입을 금지한다.
- (17) 실험동물사육자나 실험자는 병원성미생물 취급 동물에 접촉할 때 마스크, 모자, 장갑 등의 보호구를 착용하고, 손 소독, 기구 및 기기 멸균소독, 동물사체와 실험에 사용된 폐기물의 소독 등 철저한 위생관리를 실시해야 한다.
- (18) 생물학적위험균을 취급하는 연구실에서는 바이오안전에 대하여 미국 NIH의 Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories의 출판물을 참조한다.

6. 연구실 안전장치

- (1) 연구실에서 사용되는 개인보호 장비는 실험복, 장갑, 보안경, 방독면, 귀마개, 헬멧, 신발 및 안면보호구 등으로 구분된다.
- (2) 실험복 및 장갑
 - ① 연구실 안에서 착용하는 것을 원칙으로 한다.
 - ② 연구실 바깥에서는 실험복에 묻어 있는 화학물 등이 다른 사람에게 옮길 수 있어 절대 착용을 금한다.
 - ③ 합성섬유는 열과 산 등에 약하므로 면으로 된 것을 사용한다.
 - ④ 장갑의 오염물질이 다른 곳에 오염되지 않도록 주의한다.
- (3) 보안경(safety goggle 또는 glasses)
 - ① 화학물이나 유리파편 등으로부터 눈을 보호하기 위하여 반드시 착용한다.
 - ② 자외선이나 레이저 빛을 차단하기 위해서는 특수 보안경을 사용해야 한다.
 - ③ 안면 전체의 보호가 필요할 때에는 안면보호구를 착용한다.
- (4) 방독면
 - ① 종이로 된 마스크는 분진 등을 막는데 한하여 사용한다.
 - ② 방독면을 사용할 때 사용하는 물질에 따라 알맞은 카트리지를 사용하여야 한다.
- (5) 귀마개 및 헬멧
 - 85db 이상의 과도한 소음이 발생하는 곳에서는 반드시 보호 장비를 착용한다.
- (6) 흡후드(fume hood)
 - ① 후드를 시약보관 장소로 사용하지 말아야 한다.

- ② 후드 안에서 화학물질을 가지고 작업할 때에는 보호 장비 등을 착용하여야 한다.

(7) 생물안전캐비닛(biological safety cabinet)

- ① 미생물을 다루는 실험에서 생기는 미립자나 에어졸로부터 연구자를 보호하기 위하여 사용한다.
- ② 생물안전캐비닛에는 반드시 HEPA 필터를 장착해야 한다.
- ③ HEPA 필터는 가스 상태의 화합물은 걸러내지 못하므로 유기물을 가지고 실험하는 것은 삼가야 한다.

(8) 자외선 및 레이저 관련 장비

- ① 자외선이 직접적이거나 산란 등에 의해 빠져나가지 않도록 실험 장비를 충분히 막고 실험한다.
- ② 피부가 직접 자외선에 노출되지 않도록 주의한다.
- ③ 레이저를 사용하는 연구실에서는 반드시 사용표시를 부착해 두어야 한다.